Solución de la pregunta 15

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CARGA ELÉCTRICA, ENERGÍA Y EFICIENCIA

La batería de un celular tiene una capacidad de 5.000 mAh y un voltaje de $3{,}7$ V. Su cargador toma 10 W de la red y tiene una eficiencia de $74\ \%$. Suponiendo que la potencia de carga es constante, ¿cuánto tarda aproximadamente en cargar la batería completamente desde cero?

A) 1,85 h **B)** 2,5 h **C)** 3,38 h **D)** 500 h

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Calcula la carga almacenada

$q = 5.000\ \text{mAh} = 5\ \text{Ah}$ (es una carga: corriente × tiempo).

2 Calcula la energía almacenada

$E = q \cdot V = 5\ \text{Ah} \cdot 3{,}7\ \text{V} = 18{,}5\ \text{Wh}.$

3 Calcula la potencia útil de carga

$P_{útil} = 0{,}74 \cdot 10\ \text{W} = 7{,}4\ \text{W}.$

4 Calcula el tiempo

$$t = \frac{18{,}5\ \text{Wh}}{7{,}4\ \text{W}} = 2{,}5\ \text{h}.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ignora la eficiencia: usa los 10 W como si llegaran completos a la batería.

C) Aplica la eficiencia dos veces (2,5 h / 0,74).

D) Divide la capacidad en mAh por los watts, mezclando unidades de carga y de potencia.

Idea clave. mAh es carga, no energía: multiplícala por el voltaje para obtener Wh. Y la eficiencia reduce la potencia que realmente llega.